

## 第二篇·偏航优化

过桥 B·第 04 讲 最优偏航角怎么搜

第 05 讲 3×3 九机阶梯让利

第 06 讲 风玫瑰与 AEP：别拿一个风向说全年

---

《风电场偏航优化与智能可视化自学白皮书》·全 8 册·第 3 册

数据口径：FLORIS 4.6.6 模拟·NREL 5 MW·8 m/s 除非注明（模拟结果，非实测）

---

孙承泽 著（可视化与交互系统模块）·指导教师 李良星 副教授

2026-09-09 定稿·配套 8 册打印版

本篇内容

- 过桥 B · 从仿真到优化：算子在手，问题变成「去哪搜」
- 【第04讲】最优偏航角怎么搜（反派：瞎搜）
- 【第05讲】3×3 九机阶梯让利（反派：一刀切）
- 【第06讲】风玫瑰与 AEP：别拿一个风向说全年（反派：单风向）

第二篇 【偏航优化】

本篇覆盖第 04、05、06 讲。主线问题：有了快算子，去哪儿搜？第 04 讲讲「单工况找最优角」（实时求解器）；第 05 讲讲「九台机怎么分工」（3×3 四阶梯）；第 06 讲讲「风向一年变 12 次，结论还成立吗」（风玫瑰 AEP）。

过桥 B · 从仿真到优化：算子在手，问题变成「去哪搜」

第一篇结束时，你手里有一台 45 ms/次的计算器，和一本「25° 净赚 8.13%」的账。但从这里开始，问题不再是「算得动」，而是「搜得准、搜得快、搜得全局」：

| 你将依次遇见         | 它专治的病                    |
|----------------|--------------------------|
| 第 04 讲 求解器     | 「网页要实时响应，CFD 等不起」        |
| 第 05 讲 3×3 阵列  | 「九台机一起转 30°？一刀切会亏」       |
| 第 06 讲 风玫瑰 AEP | 「270° 的 +24% 不等于全年 +24%」 |

阅读纪律（本篇通用）：

1. 每讲的「账本」是本篇核心资产，先背账本再背方法；
2. 所有「最优」都带口径：网格最优 / 连续最优 / 贪心下限；
3. 深潜框可跳；章末自测不过关就回心智图。

下一页反派登场，它的名字叫瞎搜。

【第04讲】最优偏航角怎么搜（反派：瞎搜）

本讲开场 90 秒

上讲闪回（第 03 讲）：13 个角度 339 s 扫完；但网页要求「拖一下滑块就变」，还要断网可用。

本讲反派：「瞎搜」——没有方向的搜索：要么穷举（慢），要么梯度法（没导数、可能卡住）。

只要带走 3 句口诀：

1. 先走便宜路，再走贵路验证：插值找候选，FLORIS 验证。
2. 三种算法到同一处：DE、SLSQP、插值，都到 +26.6° / 2370.5 kW。
3. 0.6 ms vs 1.80 s：≈ 2700× 是「网页能动」的代价 [AUDIT H]。

## 实时最优偏航角搜索 · 实测记分板 (8 m/s · 5D 两机)



三种算法均到达全局最优 +26.6°

看图三秒：三条赛道 DE / SLSQP / 插值——只有第三条的进度条几乎为空：它最快。这就是本讲的反直觉点。

本讲赌注：「最优角」不是被「最强」算法搜出来的，是被「最便宜」的找出来的。

### 1. 生活与物理直觉引子：全城找最优面馆（致敬 Mr.GUO 白皮书的面馆比喻）

你接到任务：30 天内找到「最优偏航角」——全城（ $-30^{\circ} \sim +30^{\circ}$ ）功率最高的那家「角度面馆」。

- 策略 A · 纯探索：每家（13 个  $5^{\circ}$  网格点）都亲自去吃一遍——网页不允许：滑块一动就得回答，等不起 339 s；
- 策略 B · 梯度下山  
：站在某家尝一口，「往最香的方向挪一小步」——但功率曲线不是处处光滑，也没有解析导数；
- 策略 C · 聪明折中：先拿一张「口味地图」（插值曲面）找峰值附近，再验证。

| 面馆元素   | 优化元素              |
|--------|-------------------|
| 每家面馆   | 候选偏航角             |
| 美味评分   | 全场功率 $P_{tot}(y)$ |
| 口味地图   | 双线性插值曲面           |
| 往最香方向挪 | 梯度法 SLSQP         |

先猜后揭：评估次数少的是不是就快？记分板说：SLSQP 只要 14 次评估，比 DE 的 56 次快；但冠军不是它俩，是「61 个采样点、0.6 ms」的插值——因为它根本不做优化，只做查表。

## 2. 工程死穴：solver 页的实时约束

[solver.html](#)的需求 [ README ]：任意风速（6~12 m/s）输入，实时给出「最优偏航角 + 峰值功率」，且断网可运行。

- FLORIS 是 Python 进程，进不了浏览器；
- 13 点扫描可以预计算，但 13 点不够——连续最优  $26.6^\circ$  不在网格上；
- 结论：在浏览器里放一张「快曲面」，让搜索发生在曲面上 → 双线性插值 + 局部细搜（61 点  $\approx 0.6$  ms）[ AUDIT H ]。

## 3. 数学公式从 0 到 1：一条「坡」的三种走法

先单风向下的功率  $P_{tot}(y)$  是一条「坡」（单峰函数）： $0^\circ$  左侧一个坡、右侧一个坡，峰值在  $20\sim 30^\circ$  之间。搜最优 = 找坡顶。

### #### 3B. 本讲符号卡

| 符号           | 人话         | 备注                    |
|--------------|------------|-----------------------|
| $y$          | 偏航角（决策变量）  | 13 点网格 / 连续           |
| $P_{tot}(y)$ | 全场功率（目标函数） | 单峰（两机单风向）             |
| $(s,t)$      | 插值权重       | 小矩形内定位                |
| $\approx$    | 口径符号       | 提速比随机器变，必须带 $\approx$ |

### #### 3C. 主路径只要两条式

核心式 ① — 双线性插值（「口味地图」的数学）〔式〕 $f(x,y) = (1-s)(1-t)\cdot f_{00} + s(1-t)\cdot f_{10} + (1-s)t\cdot f_{01} + s\cdot t\cdot f_{11}$  回译：用（偏航，风速）两个坐标在预计算数据表里定位一个小矩形，四角加权平均就是答案——<0.5 ms，不算优化，只查表 [ README interp.js ]。

核心式 ② — 增益〔式〕 $\text{Gain}(y) = P_{tot}(y)/P_{tot}(0) - 1$  回译：2370.5 / 2190.39 - 1

$\approx$  - 插值凭什么可信？13×4 网格点距  $5^\circ \times 2$  m/s，功率曲面平滑（单峰），插值误差远小于「网格点差」——这正是 61 点细搜能与 DE 56 次评估到达同一全局最优的原因 [ AUDIT H ]。 - SLSQP 与 DE 的差别：

风 SLSQP 是梯度法（快、吃光滑性），DE 是种群法（慢、不怕多峰）。本问题是单峰，所以两者殊途同归 [ AUDIT H ]。 -  $\approx$  的由来：提速比  $700\times/2700\times$  是特定硬件实测，跨机有差异，页面恒用「 $\approx$ 」表述 [ AUDIT H / P2 定讞 ]。

4. 值班手册

离线高保真 → 13 点网格扫描（秒级）或 SLSQP（0.46 s）  
在线实时 → 插值曲面细搜（0.6 ms，浏览器内）  
交叉验证 → 两条路互检：网格最优 25° vs 连续 26.6°，差 1.6° 属工程容差  
问「插值在骗人吗」→ 越界自动拒答（6~12 m/s、 $\pm 30^\circ$  可信域）——不回答就是诚信

一句话记住：插值是「口味地图」，优化是「亲自去吃」——地图又快又便宜，吃又贵又可靠，两个都要。

5. 比分日

先报胜负：三种算法到达同一全局最优 +26.6° / 2370.5 kW，插值快  $\approx 2700\times$  [ AUDIT H ]。

| 算法      | 评估次数 | 耗时               | 到达最优                 | 提速比                                                             |
|---------|------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 差分进化 DE | 56 次 | 1.77~1.80 s      | 2370.5 kW ( +26.6° ) | 1×                                                              |
| SLSQP   | 14 次 | 0.46~0.47 s      | 2370.5 kW ( +26.6° ) | $\approx 3.9\times$                                             |
| 双线性插值细搜 | 61 点 | $\approx 0.6$ ms | $\approx 2370.5$ kW  | $\approx 2700\times$ ( 对 DE ) / $\approx 700\times$ ( 对 SLSQP ) |

[ AUDIT H；口径写在页面注记，可用 [site/benchmark\\_solver.py](#)复跑 ]

怎么读这张表（防「假快速」）：别看「谁快」，先看「是否到同一处」——三行最优一致，速度才有意义；若插值快但到别处，那是「假快速」（第六篇口诀墙收口）。

6. 可信度

| 维度  | 打分 | 人话                     |
|-----|----|------------------------|
| 机理  | 4  | 单峰 + 光滑，插值前提成立         |
| 实测  | 4  | benchmark 可复跑          |
| 跨机  | 3  | 提速比随硬件变，恒带 $\approx$   |
| 全局性 | 3  | 两机单风向；九机不是单峰结构（第 05 讲） |

可以攻击的点：① 九机问题多局部最优，插值+局部搜索不再「全局保证」；② 13×4 网格偏粗，若功率曲面峰在网格点之间，插值峰有偏（61 点细搜缓解）；③ 单风向。 承前：第 03 讲快算子 → 启后：第 05 讲——九台机时，「一条坡」变成「一片丘陵」。

附 搜角三路径DE 56 次 1.80 s | SLSQP 14 次 0.46 s | 插值 61 点 0.6 ms 都到 +26.6° / 2370.5 kW | 提速  $\approx 2700\times$ （ $\approx$  是诚信）

章末：30 秒复述·掌握门自测

30 秒复述稿（可朗读）：单风向功率是一条坡：DE 1.80 s、SLSQP 0.46 s、插值 0.6 ms 都到坡顶

2370.5 kW (+26.6°)；网页用插值，提速  $\approx 2700\times$ ，越界拒答。反派「瞎搜」，破绽「到同一处才算赢」。

自测（先做再对答案）：

1. 网页凭什么 0.6 ms 给出最优角？它成立的两个前提是什么？
  2. SLSQP 14 次评估比 DE 56 次快，为什么网页不用 SLSQP？
  3. 「网格最优 25°」与「连续最优 26.6°」的区别？答辩该选哪个？
- »
4. 验证等功率（EOL 时注），浏览器由杰奎德搜，首提，功率曲线平滑单峰，左可信域

5. 25° 是 13 点网格最优，26.6° 是连续搜索（2370.5 kW）；答辩说「网格口径 25°，连续口径 26.6°」，两个都报才严谨。

元数据：证据等级 A | 复算路径 [site/benchmark\\_solver.py](#) | 关联页 [solver.html](#)。

## 【第05讲】3×3 九机阶梯让利（反派：一刀切）

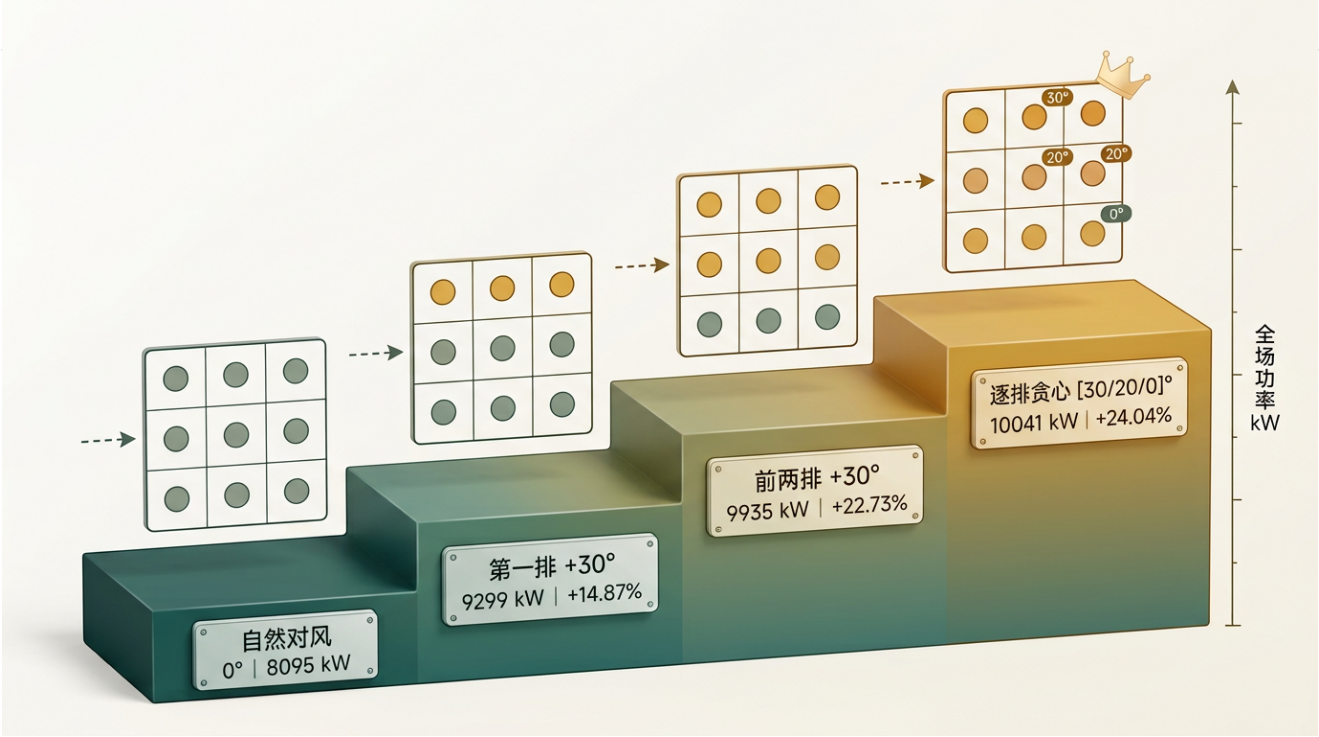
本讲开场 90 秒

上讲闪回（第 04 讲）：两台机，一条坡，+8.13%。现在：九台机。

本讲反派：「一刀切」——直觉认为「要么全员转 30°，要么谁都不转」。

只要带走 3 句口诀：

1. 前排让利、中排借道、后排满发：四阶梯 8095 → 9299 → 9935 → 10041 kW。
2. 20° 胜过 30°：让利有平衡点（第二排 +432 kW，全场净赚 107 kW）。
3. 第三排比第二排快：5.31 > 5.10 m/s，10D 自恢复。



看图三秒：四级台阶 = 四个策略，台阶越高功率越高；最高一级三排徽章 [30°/20°/0°]——最优解不是「都转」，而是「每排转各自的角」。

本讲赌注：本书王牌 +24.04%，在这里诞生。

1.

剧场：三车道公路，第一排车挡住第二排。 - 一刀切：所有车一起打方向让到路肩  
→ 前排掉速严重，全场流量不升反降； - 阶梯让道  
：第一排先让（让利），第二排只让一点（借道，不过分），第三排不用让（道已通）→ 全场总流量最大。

| 公路元素 | 风电元素        |
|------|-------------|
| 第一排车 | Row 1（迎风首排） |

| 公路元素 | 风电元素             |
|------|------------------|
| 第二排车 | Row 2 (被挡最狠)     |
| 第三排车 | Row 3 (离源最远、自恢复) |
| 让道幅度 | 偏航角              |
| 1    |                  |

先猜后揭：第二排该转 20° 还是 30°？直觉：转多让多——错。20° 赢，答案在 \$5 的账本。

2. 工程死穴：九台的「分工」问题

- 九台全转 +30°：前排让利过大（单机 cos 损失 23.7%），后排本来干净、无需再让 → 全场功率反而低；
- 只转 Row 1：收益只有 +14.87% [ README ] ；
- 问题：每排转多少度，让全场总功率最大？——这是 3 排 × 13 角的组合问题：穷举  $13^3 = 2197$  种组合（本项目未做）；实际采用逐排贪心（Row 1 → Row 2 → Row 3 顺序决策，每排 13 候选）与逐机贪心（9×13）双通道取优 [ AUDIT 五 ]。

3. 数学公式从 0 到 1：先看「排账本」，再谈策略

先用公路的话说一遍，再看自然对风（0°）的排账本：

| 排     | 单机功率    | 排均速      | 一句话            |
|-------|---------|----------|----------------|
| Row 1 | 1754 kW | 7.97 m/s | 吃清洁风           |
| Row 2 | 437 kW  | 5.10 m/s | 被 Row 1 尾流「贴脸」 |
| Row 3 | 508 kW  | 5.31 m/s | 离源 10D，自恢复     |

[ cases\_array.csv / README / AUDIT C ]

两个反直觉观察：

1. Row 2 最惨（437 kW）——被最近的风贼「贴脸」；
2. Row 3（5.31）比 Row 2（5.10）还快——第 01 讲的卷吸自恢复，10D 距离生效。

##### 3B. 本讲符号卡

| 符号                | 人话                    | 备注               |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| $[Y_1, Y_2, Y_3]$ | 三排偏航角向量               | 推荐解 [30, 20, 0]° |
| 行和                | 一排三台功率之和              | 审计逐机行和复算         |
| 双通道               | 逐机贪心 9×13 + 逐排贪心 3×13 | 取优 = 157 次/条件    |

##### 3C. 主路径只要两条式

核心式 ① — 行和与全场〔式〕 $P_{tot} = \Sigma(\text{行和})$ ， $\text{Gain} = P_{tot}/P_{base} - 1$  回译：全场功率 = 三排行和相加；增益 = 相对 0° 基线 8095.15 kW 的百分比。

核心式 ② — 让利与找补的权衡（Row 2 的 20° vs 30°）〔式〕 $\Delta P = [P_2(20^\circ) - P_2(30^\circ)] + [P_3(\text{Row}2=20^\circ) - P_3(\text{Row}2=30^\circ)] = +432 - 334 \approx +107 \text{ kW}$  回译：Row 2 少转 10° → 自己余弦损失变小（+432 kW），Row 3 的「流道」略窄（-334 kW），净赚 +107 kW——让利有平衡点，不是越多越好 [ 口袋金句手卡

| 策略 | Row 1 | Row 2 | Row 3 | 全场 | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 不偏航 | 5262 | 1310 | 1523 | 8095  
kW | | Row 1 | 4208 | 4020 | 3132 | 2148 | 9299 kW | | 前两排 +30° | 4020 | 2346 | 3569 | 1078 kW/台 \

为什么「Row 2 转 30°」时 Row 3 行和反而更高 ( $\approx 3569 > 3235$ )？Row 2 转 30°「彻底让开」Row 3，Row 3 单机飙到 1171~1195 kW；Row 2 转 20°「让得不够彻底」，Row 3 回落到  $\approx 1078$  kW/台——但 Row 2 自己「赚回」441 kW，总和更高。最优解是「交换」，不是「最大化某一行」。[ AUDIT 五、六 ]

#### 4. 值班手册

问「为什么不全员 30°」→ 前排 cos 损失 23.7%，后排已干净无利可让，总和反降  
问「Row 2 为什么 20°」→ 让利平衡点：自己 +432、后排 -334、净赚 +107  
问「Row 3 为什么比 Row 2 快」→ 10D 卷吸自恢复 (5.31 vs 5.10)  
问「贪心是最优吗」→ 不是，是局部下限；全局 13<sup>3</sup> 未搜 (第六篇软肋②)

一句话记住：前排让利、中排借道、后排满发——每排干每排的活，全场才赚。

#### 5. 比分日

先报胜负：四阶梯 8095.15 → 10041.46 kW，+24.04% [ HANDOFF 可信数字 ]。

| 阶 | 策略            | 全场功率     | 增益      | 行和 (kW)                              |
|---|---------------|----------|---------|--------------------------------------|
| 0 | 自然 0°         | 8095.15  | —       | 5262/1310/1523                       |
| 1 | Row 1 +30°    | 9299.05  | +14.87% | 4020/3132/2148                       |
| 2 | 前两排 +30°      | 9934.99  | +22.73% | 4020/ $\approx$ 2346/ $\approx$ 3569 |
| 3 | 贪心 [30,20,0]° | 10041.46 | +24.04% | 4020/2787/3235                       |

怎么读这张表 (答辩「王牌页」)：

- 先看「增量」：+1204 → +636 → +107——每一步增量递减，这是让利策略的边际递减规律；
- 阶 1→2：Row 2「自损」(3132→ $\approx$ 2346)换 Row 3「飙升」(2148→ $\approx$ 3569)，净赚 +636 kW；
- 阶 2→3：Row 2「赚回」441 ( $\approx$ 2346→2787)，Row 3「吐回」334 ( $\approx$ 3569→3235)，净赚 +107 kW——最优解是「交换」，不是「最大化」。

物理因果对照 (组会高频质询)：前两排接力 +30° 时 Row 3 的 1171~1195 kW/台，比「不偏航」的 508 kW/台高出 130%+——因为 Row 2 彻底移开了对 Row 3 的覆盖 [ AUDIT 五 ]。

#### 6. 可信度

| 维度  | 打分 | 人话                                          |
|-----|----|---------------------------------------------|
| 策略  | 4  | 逐排贪心清晰可解释                                   |
| 数据  | 5  | 双语言复算一致 (Python/Node)                       |
| 全局性 | 2  | 局部下限；「逐机 > 逐排」假设被实测推翻 (10041.21 < 10041.46) |

| 维度 | 打分 | 人话                        |
|----|----|---------------------------|
| 泛化 | 3  | 270°/8 m/s 口径；其他风向见第 06 讲 |

可以攻击的点：① 贪心无全局保证——本项目最有价值的「负结果」：曾假设「逐机自由度  $\supset$  逐排  $\Rightarrow$  逐机必更优」，实测 270°/8 m/s 逐机 10041.21 < 逐排 10041.46 kW，推翻后改双通道取优 [ AUDIT 五 教训 ] ；② 行和舍入  $\leq 0.2$  pct 差异属同源不同舍入路径 [ AUDIT 六 ] ；③ 稳态单风向。承前：第 04 讲单峰搜索  $\rightarrow$  启后：第 06 讲——风向一变，270° 的「主瓣」会消失，+24% 还剩多少？

附  
四阶梯 ( 8 m/s · 270° ) 8095  $\rightarrow$  9299 ( +14.87% )  $\rightarrow$  9935 ( +22.73% )  $\rightarrow$  10041 ( +24.04% ) 20° 胜 30° : 自己 +432、净赚 +107 | 5.31 > 5.10 : 自恢复 一行：前排让利、中排借道、后排满发。

章末：30 秒复述 · 掌握门自测

30 秒复述稿 ( 可朗读 ) ：九台机不是「都转」，是「分工」：8095  $\rightarrow$  9299  $\rightarrow$  9935  $\rightarrow$  10041 kW，四阶梯 +24.04% ；Row 2 转 20° 不是 30°，因为让利有平衡点 ( +432 / -334 / +107 ) ；第三排比第二排快，因为 10D 自恢复。反派「一刀切」，破绽「贪心只是下限」。

自测 ( 先做再对答案 ) ：

1. 四阶梯的增量「+1204  $\rightarrow$  +636  $\rightarrow$  +107」为什么递减？
2. Row 2 的 20° vs 30°，写出两排的「交换账」。
3. 贪心只在「已搜组合」里最优，不是全  $13^3$  组合的全局最优；推翻假设的实测：逐机贪心 10041.21 < 逐排贪心 10041.46 kW ( 270°/8 m/s ) [ AUDIT 五 ] 。

元数据：证据等级 A | 复算路径 [generate\\_array\\_windrose.py/ array\\_independent\\_result.json](#) | 关联页 [array.html](#) [heatmap.html](#)。

【第06讲】风玫瑰与 AEP：别拿一个风向说全年（反派：单风向）

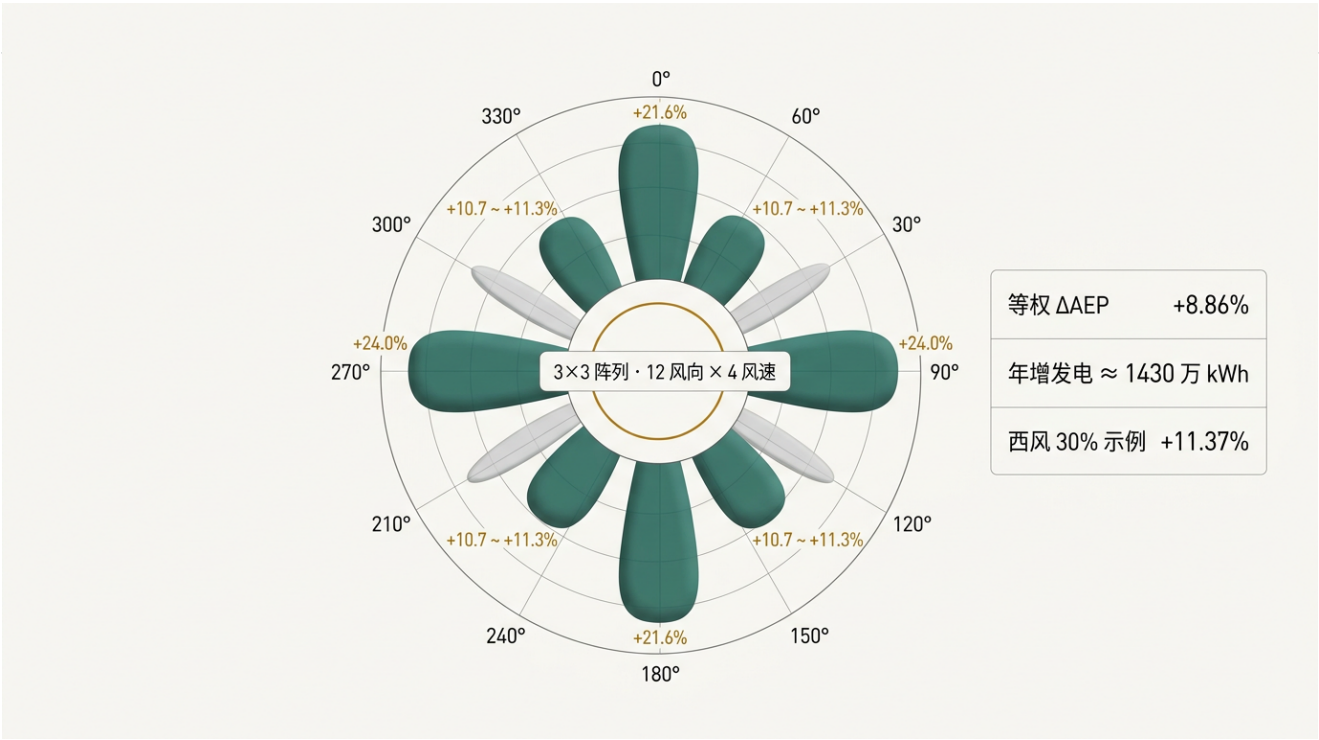
本讲开场 90 秒

上讲闪回 ( 第 05 讲 ) ：270° 风向，+24.04%。但风不会一年只吹 270°。

本讲反派：「单风向」——拿一个风向的「最好时刻」下全年结论。

只要带走 3 句口诀：

1. 12 向 8 非零，几何全解释：轴向 24%、列轴 21.6%、对角 10.7~11.3%。
2. 四个斜向  $\approx 0$ ：格点没有「对齐机位」，无人可让。
3. 等权  $\Delta$ AEP +8.86%：12 向平均后的「年度口径」[ AUDIT 五 ]。



看图三秒：8 片绿花瓣 = 有增益的风向；4 片灰花瓣 = 零增益；右侧数据卡 = 年度口径三行。

本讲赌注：单风向 +24% 是「单科高分」， $\Delta AEP$  +8.86% 才是「全年平均」——答辯该说平均分。

1. 剧场：太阳能板只有正午垂直于阳光时功率最大，早晚都打折——一天的发电量要对全天积分。风向同理：5D 排轴只在 90°/270°「正对」风；3D 列轴在 0°/180° 正对；对角风向与网格斜交（斜距  $\sqrt{(5^2+3^2)}D \approx 5.83D$ ）。

| 太阳能元素 | 风电元素           |
|-------|----------------|
| 正午垂直  | 90°/270°（排轴对风） |
| 早晚斜射  | 对角风向（≈ 45° 斜交） |

| 太阳能元素 | 风电元素        |
|-------|-------------|
| 无收益方向 | 四个斜向（≈0 增益） |

先猜后揭：哪个方向增益最大？直觉说「斜 45° 应该也不错」——实测完全相反：轴向最大（24%）、对角一半（10.7~11.3%）、四个斜向为零。原因：只有风向「对齐」格点，才存在「前排-后排」这对可让利的角色。

2. 工程死穴：16 向编造表的一课

审计前的风玫瑰页曾有一张「16 向表」：E/W = 18.5% 对称复制、+5.6% AEP、850 万 kWh、340 万、7000 吨碳减排——全部无出处；且「对称复制」（E 与 W 完全相等）在物理上过于干净 [ AUDIT G ]。

审计后用真实扫描重做：12 风向 × 4 风速，数字全部出自 7536 次求解 [ AUDIT G/五 ]。

本讲死穴：风玫瑰是全站「最漂亮」的图，也是「最容易被编」的图——16 片花瓣显得满，12 片显得诚实；复制的数字显得干净，实测的数字有噪声（90° 与 270° 的 base 差 0.83 kW）。

3. 数学公式从 0 到 1：等权 ΔAEP 的口径

##### 3B. 本讲符号卡

| 符号    | 人话          | 备注             |
|-------|-------------|----------------|
| w     | 条件（风向 × 风速） | 12 × 4 = 48 条件 |
| ΔAEP% | 等权功率加权增益    | 简化口径，见 §6      |
| 非零扇区  | 增益 ≥ 1% 的风向 | 8 个            |

##### 3C. 主路径只要两条式

核心式 ① — 等权 ΔAEP 口径〔式〕 $\Delta AEP\% = (\sum_w P_{opt}(w) - \sum_w P_{base}(w)) / \sum_w P_{base}(w)$ ，w = 12 向 × 4 速（48 条件等权）回译：每个风向「等权」（不按真实风频加权——这是简化口径，见 §6），风速的权重隐含在功率值里（功率加权口径）[ AUDIT 五：「等权功率加权」]。

核心式 ② — 8 个非零扇区的几何解释

- 90°/270°：沿 5D 排轴，对齐机距 5D → +24.05%/+24.04%；
- 0°/180°：沿 3D 列轴，3D 更近、干涉更重但可让空间更大 → +21.60%；
- 60°/120°/240°/300°：沿晶格对角，斜距  $\sqrt{(5^2+3^2)}D \approx 5.83D$ ，对齐角差约 1° → +10.74~+11.32%；

20°/160°/220°/340°：无对齐机位，≈ 0 / 原始扫描格为 0.00% [ AUDIT G ]

- 镜像对称核查：90° base = 8095.98 kW vs 270° base = 8095.15 kW，差 0.83 kW（0.01%）——坐标旋转浮点噪声，非物理效应；页面以 90° 为头条（24.05%）并卡注镜像并列 [ AUDIT 五]。- 双通道：每条件 157 次（逐机 9×13 + 逐排 3×13），48 条件 = 7536 次 / 339 s；内置自检锚定独立交付值 10041.46 kW [ AUDIT 五]。

4. 值班手册

问「斜向为什么 0」→ 格点无对齐机位：没有「前排-后排」，无人可让  
问「等权公平吗」→ 是简化口径（未按风频加权）；按真实风玫瑰加权会给出不同数字（软肋）  
问「为什么 12 向不是 16」→ 30° 步长口径；16 向插值无物理依据（审计 G 的教训）

一句话记住：风玫瑰是让利策略的「年报」——单风向 +24% 是亮点，12 向 +8.86% 是事实。

5. 比分日

先报胜负：3×3 阵列 12 向扫描完成，8 扇区非零，等权 ΔAEP +8.86%（年增 ≈ 1430.1 万 kWh）；西风 30% 示例 +11.37%（1724 万 kWh）[ AUDIT 五 ]。

| 风向                 | 对齐关系         | 增益（8 m/s）         |
|--------------------|--------------|-------------------|
| 90°/270°           | 5D 排轴        | +24.05% / +24.04% |
| 0°/180°            | 3D 列轴        | +21.60%           |
| 60°/120°/240°/300° | 晶格对角 ≈ 5.83D | +10.74~11.32%     |
| 30°/150°/210°/330° | 无对齐          | ≈ 0（0.00%）        |

两台串列风玫瑰对照（重要！）：同口径下，两台串列仅 270° 正对扇区有收益（四个风速 11.41/8.13/6.79/9.37%），等权 ΔAEP 仅 +0.51%（年增 23.1 万 kWh）；西风 30% 示例 +1.97%（83 万 kWh）[ AUDIT G ]。

怎么读这个对照：两机「只有风向恰好对齐才有收益」，九机「8 个方向都有收益」——阵列冗余是风玫瑰的「分散投资」  
；同时提醒：说「+8.13%」（两机单风向）与「+8.86%」（阵列等权）时，口径完全不同，不可混用。

6. 可信度

| 维度  | 打分 | 人话                       |
|-----|----|--------------------------|
| 口径  | 4  | 48 条件等权，公式显式             |
| 数据  | 5  | 双语言一致 + 自检锚点             |
| 真实性 | 2  | 等权 ≠ 真实风频；未做风频加权 [ 软肋⑥ ] |
| 策略  | 3  | 仍是贪心下限（第 05 讲继承）         |

可以攻击的点：① 「等权」是最大口径问题——真实风电场 AEP 应按风向/风速联合概率（如 Weibull）加权；本项目显式声明「未加权」，它是简化口径而非「实测年发电量」  
；② 贪心下限传递到风玫瑰。承前：第 05 讲单风向王牌 → 启后：  
第三篇——流场数据那么大，怎么装进网页？

附  
风玫瑰年报（3×3）8 非零：轴向 24% · 列轴 21.6% · 对角 10.7~11.3% | 四斜向 0 ΔAEP +8.86%（等权）≈ 1430.1 万 kWh/年 | 西风 30% +11.37% 两机仅 +0.51%：阵列冗余 = 分散投资。

章末：30 秒复述 · 掌握门自测

30 秒复述稿（可朗读）：风玫瑰是年报：12 向 8 非零（几何对齐解释），四斜向 0；阵列 ΔAEP +8.86%（等权、≈ 1430.1 万 kWh/年），两机仅 +0.51%——口径不同不可混用。反派「单风向」，破绽「年报要按 48 条件算」。

2. 12 白... 4 读并 10 夕/4 夕 卜 竺 17 増 14 = 5D 544/5D 6444

### 3. 两机收益依赖「恰好对齐」，九机在 8 个方向都有收益——阵列冗余带来方向分散性。

元数据：证据等级 A | 复算路径 [generate\\_array\\_windrose.py/ cases\\_array\\_windrose.csv](#) | 关联页（历史）  
[windrose.html](#)已下线、数据保留科研留档 [ HANDOFF ]。